GenLaw 面铣软件验证工艺卡

S3-FACING-shifted-datum-CARD-r1 / 保留非零 CAD 坐标

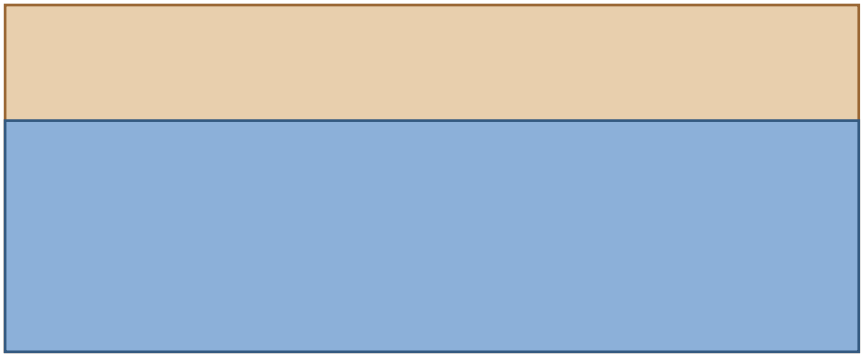
合成验证件 · 工艺师傅审阅 / 生产批准：待定

矩形来料：8 × 6 × 1.5 mm；目标：8 × 6 × 1 mm

材料标签 6061-T6；通用 XYZ；φ1 可中心切削平底铣刀

原 CAD 底面 Z-0.5；来料顶面 Z1；目标顶面 Z0.5，单位 mm

侧视示意：上方浅色为待去除材料，下方蓝色为目标 CAD



长 8 × 宽 6；整面铣平，XY 外形与底基面保留

CAD / G54 坐标保持不变：X -4 至 4，Y 2 至 8。不得把来料厚度由成品外包框自动补出。

工步要求：铣平 P1 上表面至厚 1 mm；目标顶面 Z0.5，共去除 0.5 mm。每层最大切深 0.25 mm，50% 步距，顺铣、Offset，层间退刀。

此卡只验证面铣几何工步；装夹、毛刺、粗糙度及制造公差仍须工艺师傅确认。输入 CAD、卡片、参数和软件检验条件均在 NC 生成前存档。

工序 / 工步内容

S3-FACING-shifted-datum-CARD-r1

OP05 来料核对

OP05.1	核对 8 × 6 × 1.5 mm 来料、材料标签和版本；明确毛坯与成品厚度不同。

OP10 铣

OP10.1	按确认后的定位基准与装夹方案找正；建立 CAD 与工件坐标的对应关系。
OP10.2	铣平 P1 上表面至成品厚 1 mm，顶面坐标 Z0.5；去除 0.5 mm。按附件分层清除整个顶面，保留 XY 外形及底面。

OP20 去毛刺

OP20.1	外缘去毛刺、锐边处理按制造要求确认；不自行增加倒角。

OP30 检验

OP30.1	检查成品厚度、顶面高度及平整情况、外形和底基面保留；制造公差与粗糙度验收依据待确认。

OP35 后续处置

OP35.1	是否需要清洗、标识、包装，由实际交付要求决定。

软件执行附件

G54 零变换；S3000 rpm；水平 F120、下刀 F60 mm/min。

安全高度 Z2、清空高度 Z3；有效切长 5、刀具总长 20。

FreeCAD 原生 MillFace；Boundbox + ClearEdges，原生包络外延半刀径加 0.1 mm；中心进入，余量为零。
CAM 曲线精度 0.001 mm；仿真网格 0.025 mm。检查顶面位置、剩余厚度、顶面平整与外形 / 底面保留。